

Contribuições na criação de metáforas e analogias para objetos de aprendizagem

Contributions in the creation of metaphors and analogies for learning objects

Matheus Araujo Cezarotto¹ André Luiz Battaiola² Marcia Maria Alves³

Universidade Federal do Paraná, Depto. de Pós-graduação em Design, Brasil

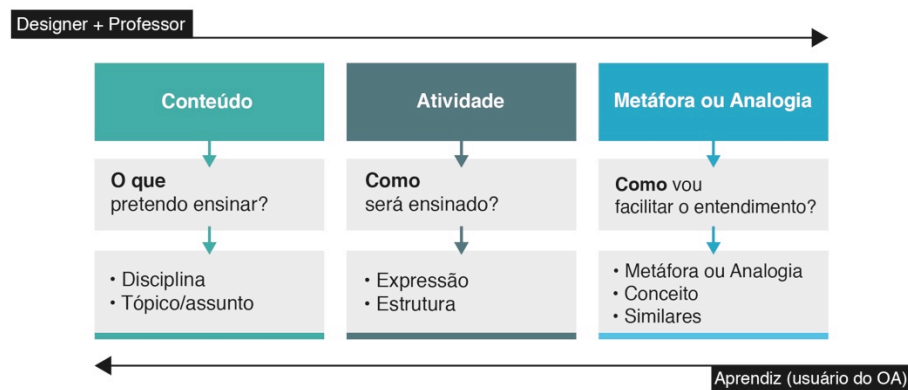


Figura 1: Esquema para associar metáforas e analogias a OA

Resumo

Jogos e animações educacionais podem fazer uso de analogias e metáforas como base para o seu design, expondo de forma mais compreensível o seu conteúdo. O processo de associar metáforas e analogias a esses produtos não é sistematizado. Assim, esse artigo se atém a seguinte pergunta de pesquisa “Como associar metáforas e analogias a jogos e animações educacionais de forma eficiente na fase de design?”. Essa pesquisa tem objetivo exploratório, natureza básica, abordagem qualitativa e como procedimento uma revisão bibliográfica narrativa. Cabe notar que a revisão teórica contempla trabalhos referentes ao escopo da pesquisa, já publicados no âmbito do SBGames. Como resultado, com base no estudo da literatura, apresenta um esquema de como associar metáforas e analogias a um objeto de aprendizagem e, ao final, apresenta uma análise do uso da metáfora e da analogia sob a ótica dos parâmetros desse esquema, em três jogos utilizados para treinamento cognitivo.

Palavras-Chave: objetos de aprendizagem, metáfora e analogia, jogos e animações educacionais

Abstract

Educational games and animations can make use of metaphors and analogies as base for design, displaying its content in a more understandable way. There isn't a

systemized process to associate metaphors and analogies to these products. Thus, this article considers the following research question “How to associate metaphors and analogies in games and educational animations of efficient form in the phase of design?”. This research has exploratory aim, basic nature, and qualitative approach and a narrative bibliographic review procedure. The theoretical review contemplates papers published in the SBGames, which research subject address this work. As a result, based on the study of literature, this paper presents a scheme of how to associate metaphors and analogies to a learning object. Besides, considering the proposed scheme parameters, the paper concludes with an analysis of the metaphor and the analogy of three games used while cognitive training.

Keywords: learning objects, metaphor and analogie, educational games and animations

Autores

¹ matheus.cezarotto@gmail.com

² ufpr.design.profe.albattaiola@gmail.com

³ alvesmarcia@gmail.com

1. Introdução

As tecnologias têm adentrado a sala de aula por meio de recursos e objetos de aprendizagem que podem ser software, animações, jogos, livros, aplicativos e etc. Essas ferramentas trabalham com diferentes canais de

comunicação e são capazes de interagir com seus usuários por meio de informação visual e verbal.

O uso de jogos e animações na educação tem apresentado vantagens tais como: as animações podem facilitar e capacitar a aprendizagem por meio da visualização clara de movimentos e tempos de procedimentos e ações [Lowe et al. 2008], além de motivar e tornar o conteúdo mais atraente para o aprendiz [Weis et al. 2002], bem como narrar histórias. Os jogos são considerados dispositivos de ensino e treinamento para estudantes em qualquer idade, desempenhando um papel importante na interiorização de conteúdo, em especial, os que não motivam os aprendizes, além disso, em sua experiência de jogo, os jogadores são convidados a assumirem papéis, a resolverem problemas, a formularem estratégias, a otimizar decisões e ainda a receberem um *feedback* imediato como consequência de suas ações [Abt, 1987; Prensky, 2001].

Uma forma de proporcionar essas experiências e facilitar o aprendizado, comum a esses dois recursos de aprendizagem, é o uso de metáforas e analogias como base para o design e a exposição do conteúdo para o aluno. Essas figuras de linguagem foram utilizadas primeiramente na retórica como forma de chamar atenção e enfatizar ideias. Conforme expõe Moroni [2012, p. 63] a retórica tem sua origem na Grécia antiga e está ligada a oratória e ao estudo da forma do discurso. Atualmente, a retórica não se limita a figura do orador, os novos meios de comunicação trouxeram mais possibilidades de comunicação como, por exemplo, o canal visual. Um discurso não necessariamente está ligado a uma palavra escrita ou falada, ele pode adaptar-se a outras mídias e se utilizar de outros recursos disponíveis nos novos meios, tais como, a imagem, o som e a interatividade.

No campo dos games pode-se encontrar estudos relacionados a sua retórica como procedural ou procedimental. Esse tipo de retórica é definido por Bogost [2007] que propõe o termo retórica procedimental (*procedural rhetoric*) como uma representação específica, que atua como um conjunto de processos que buscam realizar afirmações sobre como as coisas funcionam. Assim, essa retórica caracterizada pelo caráter procedimental atua como uma prática de persuadir mediante processos em geral.

Apesar da retórica assumir diferentes meios e ser adaptada a diferentes fins ela possui “ferramentas” ou formas de construção que podem ser aplicadas nos mais variados discursos e meios (visual, procedural, oral). Bonsiepe [1997, p. 154] define as figuras retóricas como: “a arte de dizer algo em nova forma”, “a transformação semântica das palavras” e “o empenho para dar ao discurso maior força de convicção e vitalidade”.

Neste contexto, com base na retórica, a metáfora e a analogia são indicadas como elementos que podem

ampliar a motivação em situações de aprendizagem. No entanto, a aplicação das metáforas e analogias na construção de materiais mais próximos do interesse dos aprendizes ainda é algo realizado de modo intuitivo e não sistematizado. Este artigo tem como objetivo propor um modelo de seleção e construção de metáforas e analogias destinadas ao uso em objetos de aprendizagem. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o conceito de metáforas e analogias e suas possibilidades de uso no ambiente educacional.

2. Método

O método de pesquisa abrange um estudo maior (elaboração de recomendações para a produção de jogos com foco na discalculia do desenvolvimento – tema de dissertação do primeiro autor), o qual é constituído por quatro fases: revisão bibliográfica, estudo analítico, estudo de caso e avaliação com especialistas. Logo, esta pesquisa se utiliza da fase 1 “revisão bibliográfica” já finalizada e com resultados pertinentes ao escopo da pesquisa aqui apresentada. Assim, seu objetivo é exploratório, com abordagem qualitativa, natureza básica e como procedimento se utiliza de uma revisão bibliográfica para propor contribuições na criação de metáforas e analogias em objetos de aprendizagem de forma eficiente.

3. Trabalhos Relacionados

Na base de dados do SBGames, período de 2008 a 2014, localizou-se trabalhos relacionados ao estudo de metáforas e analogias, que são descritos nesta seção.

Romão, Renneberg e Gonçalves [2008], adotam pesquisas sobre cognição e interatividade de modo a auxiliar na concepção de jogos educacionais, no estudo estes autores descrevem o desenvolvimento e a aplicação de um jogo educacional para o curso de Letras-LIBRAS, assim o conceito de metáfora é utilizado na construção da expressão gráfico do jogo como um elemento facilitador do entendimento dos mecanismos da interface digital, buscando relacionar conhecimentos novos com informações já retidas pelo jogador. Neste contexto, Cayres [2008] em estudo sobre o desenvolvimento do *high concept* de um jogo, com base na estrutura da ação dramática, também faz uso de metáforas como elemento inicial para a elaboração da expressão gráfica de jogo.

No âmbito do evento, destaca-se ainda o uso do conceito de metáfora e analogia em pesquisas que se atém a aspectos motivacionais de jogos e animações, no ambiente educacional. Neste contexto as pesquisas de Aguiar e Battaiola [2010], Alves e Battaiola [2011] e Cezarotto e Battaiola [2014] com base na Teoria do Fluxo [Csikszentmihalyi, 1990], e na Taxonomia de Malone e Lepper [1987] ressaltam o uso de metáfora

como uma recomendação para facilitar o processamento cognitivo do usuário em objetos de aprendizagem. Contudo, cabe notar que o foco desses estudos se concentra na construção de recomendações gerais sobre motivação, logo o conceito de metáfora é pontuado como positivo, porém não é mencionado sobre o seu processo de construção e seleção.

Assim, em contraste aos trabalhos citados, essa pesquisa busca propor um modelo de seleção e construção de metáforas destinadas ao uso em objetos de aprendizagem, desse modo, responde a seguinte pergunta de pesquisa “Como associar metáforas e analogias a jogos e animações educacionais de forma eficiente na fase de design?”.

4. Metáfora e Analogia: Revisão na literatura

De modo empírico, os termos metáfora e analogia tem os seus conceitos reconhecidos pela sociedade de uma maneira geral, no entanto, essa seção apresenta uma série de autores que pontuam uma caracterização científica dos termos. Assim, o detalhamento de sua estrutura e de seus elementos formadores permite propor um modelo de seleção ou criação de metáforas para o uso em objetos de aprendizagem (OA), atendendo ao objetivo desse estudo.

Segundo McGlone [2007] o termo metáfora se origina do Grego “*metapherein*”, significando “transferência”, uma figura de linguagem em que palavras ou frases são utilizadas para descrever algo que não está denotado literalmente. Dessa forma, os elementos metafóricos não coincidem com os significados reais das palavras ou das expressões que as constituem. Sua utilização é frequentemente associada à explicação de conceitos novos ou complexos por meio de comparações a termos conhecidos e simplificados.

Para pesquisadores da área de linguística como Lakoff e Johnson [1980], a metáfora não se restringe apenas à linguagem verbal, ela está também presente na vida cotidiana, nos pensamentos e nas ações. Segundo estes autores o sistema conceitual comum dos seres humanos, em que são produzidos pensamentos e atitudes, é, em sua natureza, fundamentalmente metafórico.

Em estudos associados ao design de interfaces, Preece, Rogers e Sharp [2005] caracterizam os termos metáfora e analogia como semelhantes. Para estas autoras uma metáfora de interface é [2005: p.76] “um modelo conceitual desenvolvido para ser semelhante, de alguma forma, a aspectos de uma entidade física (ou entidades), mas que também tem seu próprio comportamento e suas propriedades.” Desse modo, no contexto do design de interfaces, o uso de metáforas se

baseia em modelos conceituais que associam o conhecimento já adquirido com novos conceitos.

O modelo conceitual é “Uma descrição do sistema proposto – em termos de um conjunto de ideias e conceitos integrados a respeito do que ele deve fazer, de como deve se comportar e com o que deve se parecer – que seja compreendida pelos usuários da maneira pretendida” [p.61 Preece, Rogers e Sharp apud Liddle, 1996, p.17].

Segundo Preece, Rogers e Sharp [2005], ao elaborar um modelo conceitual, deve-se considerar três componentes: o designer (desenvolvedor), o usuário e o sistema. Para estas autoras, os componentes interagem entre si e, por trás de cada um deles, permeia um modelo conceitual:

- **Modelo de design:** modelo que o desenvolvedor tem sobre como o sistema deve trabalhar;
- **Imagem do Sistema:** como efetivamente o sistema trabalha;
- **Modelo do usuário:** como o usuário compreende a maneira que o sistema funciona/trabalha.

No contexto das interfaces, as metáforas se classificam em dois tipos que se diferem pelo modo como são aplicadas, as quais são descritas a seguir com base em Cheon e Grant [2008]:

- a) **Metáfora temática:** faz o uso de um tema metafórico que não reflete exatamente o conteúdo, mas o tema é familiar para os usuários, por exemplo, um livro ou pasta na tela do computador.
- b) **Metáfora imersiva:** formula um ambiente autêntico que reflete os conteúdos de aprendizagem com sugestões estruturais e dicas organizacionais.

Além disso, Cheon e Grant [2008] pontuam que umas das vantagens em utilizar metáforas para a aprendizagem é proporcionar aos aprendizes uma interação intuitiva com conhecimentos estabelecidos mediante modelos mentais já formulados, desse modo, reduzindo a carga cognitiva para a aprendizagem de conteúdos novos.

A teoria da carga cognitiva foi proposta por Sweller, Van Merriënboer e Pass [1998] com o intuito de fornecer um conjunto de diretrizes para auxiliar na apresentação de informações de modo a incentivar os aprendizes, bem como para potencializar seu desempenho intelectual ao considerar o processo cognitivo humano. Dessa forma, estes autores argumentam que a aprendizagem ocorre de maneira mais eficaz quando o volume de informações dispostas é compatível com a capacidade com que o aprendiz é apto a processar. Neste âmbito, a teoria propõe que a memória de trabalho, responsável pela aquisição de

novos conhecimentos, apresenta em seu funcionamento uma capacidade limitada de processar informações. Logo, o uso de metáforas na transmissão de informações surge como uma alternativa para aumentar o entendimento dos aprendizes ao conectar as novas informações aos esquemas mentais já existentes. Isso facilita o processamento da informação, por favorecer a memória de trabalho [Cheon e Grant, 2008].

Hey et al., [2008] e Hudson [2000] discutem o uso de metáforas e analogias no processo de design como uma ferramenta para potencializar a criatividade, destacando usos em construção de marcas, mapeamento de problemas e soluções de comunicação. Estes autores pontuam que ambas, metáfora e analogia, são consideradas como um mapeamento entre um **domínio-fonte** e um **domínio-alvo**, onde esse alvo é o domínio que se objetiva compreender (figura 2, adaptada para este artigo). Assim, o domínio-fonte utilizado tem por objetivo evocar um quadro de conhecimentos já pertencentes ao espectador (domínio-alvo), capaz de enriquecer ou facilitar a sua compreensão sobre o assunto apresentado.

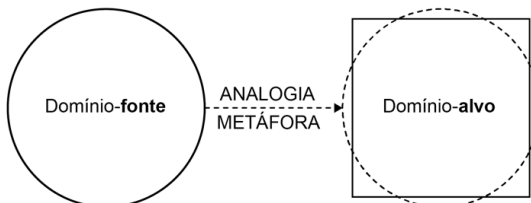


Figura 2: Mapeamento do uso de metáfora e analogia conforme Hey et al., [2008] e Hudson [2000]

Face ao exposto, estabelece-se a metáfora como uma ferramenta importante a ser utilizada no design de interfaces e em situações de ensino e aprendizagem, porém, é necessário atentar para alguns cuidados durante o seu uso [Hudson, 2000; Saffer, 2005]. Estes autores propõem algumas orientações que abrangem questões importantes para o uso de metáfora. Parte dessas recomendações, aquelas de interesse desta pesquisa, são citadas a seguir.

- **As metáforas operam sobre um conjunto de relacionamentos, não em conceitos individuais.** Recomenda-se que o sistema de relacionamento esteja refletido na interface para o usuário, de forma a evitar o uso de conceitos fora do contexto do aprendiz [Hudson, 2000; Saffer, 2005].
- **As metáforas não necessitam serem expostas de forma completa, mas as suas relações precisam fornecer indícios adequados ao usuário,** isto é, devem estar relacionadas com os conteúdos de aprendizagem e promovendo orientações adequadas aos aprendizes [Hudson, 2000].

- **As metáforas não devem se basear apenas na aparência.** Ao utilizar um conceito, este não deve ser trabalhado apenas com base em seu aspecto estético, mas também em suas ações/funcionamento [Hudson, 2000].
- **Na escolha de metáforas é importante privilegiar aquelas que fornecem imagens concretas ao usuário,** evitando o uso de conceitos abstratos [Hudson, 2000].
- **As metáforas são culturais,** com isso se deve considerar a idade e o ambiente cultural dos aprendizes, até mesmo de públicos específicos dentro da mesma cultura [Hudson, 2000; Saffer, 2005].
- **Apenas metáforas inadequadas persistem e dificultam a interação, mesmo de usuários experientes.** Metáforas selecionadas apropriadamente, após serem entendidas, tendem, ao longo do tempo, a “morrer”, ficando transparentes para os usuários. Este fato pode ser considerado como um teste para saber se a metáfora está apropriada ou não [Saffer, 2005].

5. Aplicações em Objetos de Aprendizagem (OA)

Macedo [2010, p. 81 e 84], considerando as propostas do *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) e do *Learning Technology Standards Committee* (LTSC), define objeto de aprendizagem como “qualquer entidade que pode ser digital ou não, usada, reutilizada ou referenciada”. Esses objetos seriam independentes, adaptáveis e individualizados, o que facilitaria o seu compartilhamento.

Essa definição apresenta um primeiro delineamento das características de um objeto de aprendizagem. Isso implica que, ao pensar nesses objetos, o seu processo de design prioriza a sua independência, ou seja, todo o discurso aplicado no OA deve ser facilmente identificado sem o auxílio de outros materiais. Portanto, quando se adota o uso de metáforas para a construção de um objeto de aprendizagem, elas devem ser claras e perceptíveis aos usuários finais no contexto deste objeto.

Outra questão a ser considerada é quem são os usuários dos objetos de aprendizagem? Esse material é utilizado por aprendizes de um determinado conteúdo para uma específica faixa etária, inserido em uma sociedade e que possui algumas necessidades de aprendizagem que são norteadas por uma ou mais teorias pedagógicas em especial. Portanto, como já exposto no tópico anterior por Preece, Rogers e Sharp [2005], o processo de construção de metáforas e analogias requer três componentes: o designer, o usuário e o sistema. Assim, na produção de objetos de

aprendizagem pode-se inferir que as metáforas e as analogias geradas para a educação precisam ser projetadas conforme o designer, o professor/conteúdo e o aprendiz, com isso, a geração de metáforas e analogias se inicia com a integração do conhecimento desses três stakeholders. A figura 3 pontua uma proposta de mapeamento para a perspectiva de cada *stakeholder* no processo de seleção e uso da metáfora ou da analogia. Após essa primeira delimitação, seriam selecionados os estilos e os discursos para a apresentação do conteúdo.



Figura 3: Mapeamento das perspectivas dos stakeholders

Segundo Barros [2008, p. 29], “a ideia da utilização das metáforas e dos recursos multimídia é que os mesmos sirvam como uma âncora para o aluno”. Assim, esse autor propõe que as metáforas utilizadas para o design dos materiais didáticos devem apresentar significados diretos e claros para o aluno de forma a capacitá-lo a associar e aplicar o conceito apresentado pela metáfora em outras situações de aprendizado. Barros [2008, p. 121 e 122] também menciona que as metáforas podem apresentar algumas vantagens quando aplicadas em recursos multimídia, tais como, possibilitar comparação e análise de similaridades entre conhecimentos, permitir associações e novas aplicações dos saberes, possibilitar a relação entre conceitos científicos abstratos com a realidade do aluno e motivar a aprendizagem. Além disso, Barros (2008, p. 49 a 50) apresenta uma estrutura para a geração de metáforas que foi utilizada para conceber e aplicar metáforas no ensino de cálculo diferencial e integral. Sua composição foi intitulada como Composição Estrutural da Metáfora (CEM) e possui os seguintes elementos que podem ser obrigatórios (EO) ou opcionais (OP):

- **Título (EO):** a metáfora deve possuir um título que a represente com clareza;
- **Descrição textual (EO):** a metáfora deve iniciar com um texto explicativo;
- **Figura, Animação e Gráfico (OP):** a metáfora pode apresentar figuras, animações ou gráficos para auxiliar no entendimento do conteúdo;
- **Tabela (OP):** para interpretação ou comparação dos dados;
- **Referência (OP):** faz relação à outra metáfora.

Assim, esse autor propôs algumas metáforas pictóricas e outras verbais para explicar alguns conceitos de cálculo diferencial.

Aubusson et al., [2009] apontam as analogias e as metáforas como pontes para a compreensão de conteúdos abstratos em ciências, ressaltando que esses recursos devem ser aplicados de forma coerente e de acordo com o conhecimento dos aprendizes. Se a metáfora ou a analogia é estranha ao aprendiz, ela pode não colaborar com o aprendizado, ou ainda pode ofuscar o conteúdo, prejudicando o seu entendimento. Esses autores ainda propõem um esquema para a formação de analogias (figura 4 - adaptada para este artigo):

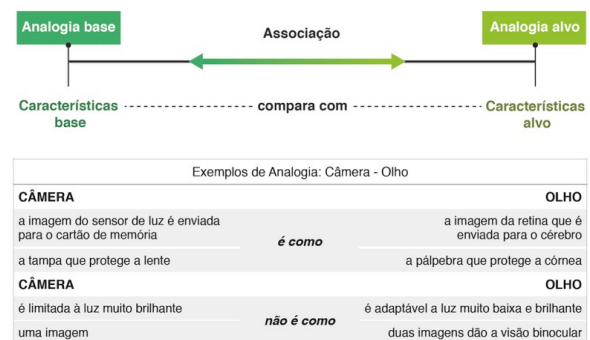


Figura 4: Exemplo de formação de analogias conforme Aubusson et al., [2009]

6. Proposta para a construção de metáfora

Tendo em vista os estudos citados anteriormente, esta seção apresenta uma proposta para a construção ou seleção de metáforas e analogias para o uso em objetos de aprendizagem. Em linhas gerais, o desenvolvimento de jogos e animações pode ser resumido em três fases principais: pré-produção, produção e pós-produção [Mattar, 2010; Wright, 2005; Beiman, 2012]. Neste contexto, a proposta (figura 1) atua na etapa de pré-produção do processo em que são desenvolvidos o conceito do jogo ou da animação e suas especificações funcionais. Logo, o esquema se caracteriza por elementos a serem definidos, os quais estão segmentados em três blocos de informações: conteúdo, atividade e metáfora ou analogia, os quais são descritos detalhadamente a seguir.

- **Conteúdo:** Este bloco se atém ao questionamento “**o que se pretende ensinar?**”, logo, caracteriza-se como o conhecimento a ser transmitido ao aprendiz, o qual está inserido em uma **disciplina** ou **tópico/assunto** específico, como exemplo, na disciplina de matemática, no tópico expressões aritméticas com ênfase em problemas de multiplicação.
- **Atividade:** Com base no questionamento “**como ensinar?**”, é definido neste bloco a

expressão da atividade, isto é, como o conteúdo se expressa em uma mídia específica (imagens, animações, jogos etc), bem como, de que forma se **estrutura**, em blocos, fases, tópicos, etc.

- **Metáfora ou Analogia:** Para este bloco o questionamento é “**como facilitar o entendimento?**”. Desse modo, é definido o que será utilizado, **metáfora e/ou analogia**, para estabelecer uma relação com os conhecimentos já pertencentes ao aprendiz, permitindo facilitar o entendimento do conteúdo novo [Hey et al 2008 e Hudson 2000]. Em virtude disso, na seleção deve-se considerar metáforas ou analogias com significados diretos e claros para o aluno [Barros, 2009]. Para isto, define-se um **conceito**, a ideia que representa o uso da metáfora ou analogia para transmitir determinado conteúdo, bem como, **similares** que são os elementos que enfatizem ou associem diferentes tipos de metáforas e analogias em virtude do conteúdo a ser destacado.

Note-se, que o esquema estabelece duas perspectivas a serem consideradas, na seleção ou elaboração da metáfora ou analogia para o objeto de aprendizagem. Inicialmente, a perspectiva do desenvolvedor (designer somado ao professor) partindo do bloco “conteúdo”. Por outro lado, o aprendiz (usuário do objeto de aprendizagem) tem sua perspectiva partindo do bloco “metáfora ou analogia” (figura 1). Uma das características fundamentais da proposta é considerar as diferentes perspectivas dos *stakeholders* envolvidos, o que está de acordo com o modelo de desenvolvimento de jogos MDA [Hunicke, Leblanc e Zubeck, 2004], modelo esse bem referenciado na literatura de jogos.

Neste contexto, a definição da metáfora ou analogia a ser utilizada em um objeto de aprendizagem, caracteriza-se como um ponto de partida para a elaboração da expressão gráfica do jogo ou animação, a ser construída nas fases posteriores de produção e pós-produção.

A proposta se apresenta como uma alternativa para permitir a seleção sistemática da figura de linguagem a ser utilizada, assim, aumentando as chances de efetividade do uso da metáfora ou analogia como um elemento que potencializa a compreensão do conteúdo pelo usuário, bem como para fomentar a motivação para a atividade.

6.1 Análise de metáforas e analogias em jogos

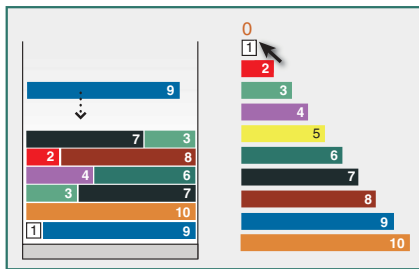
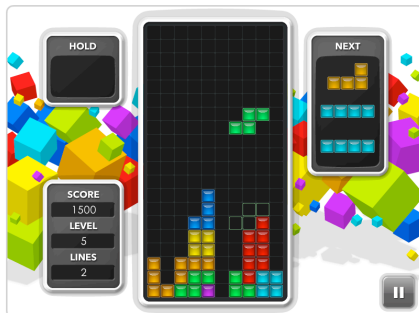
De modo a exemplificar o uso do esquema proposto, esta seção apresenta a análise de jogos utilizados para treinamentos cognitivos com foco nas dificuldades de aprendizagem da matemática.

- **Number Catcher¹:** Desenvolvido pela Unidade de Neuroimagem Cognitiva (INSERM-CEA), para crianças entre 5 a 10 anos de idade, o jogo *Number catcher* busca reforçar os circuitos cerebrais de representação e de manipulação de números. O objetivo do treinamento é estimular o jogador a utilizar de representação analógica não-simbólica (e.g. “...”) com a representação arábica visual (e.g. “3”). Para isto o jogo (figura 5) estabelece em seu contexto uma metáfora com o abastecimento de mercadorias em um supermercado, assim, é solicitado ao jogador selecionar quantidades (representação não-simbólica) de frutas, flores e peixes para abastecer veículos com quantidades específicas (representação arábica visual) a serem transportadas para o supermercado.

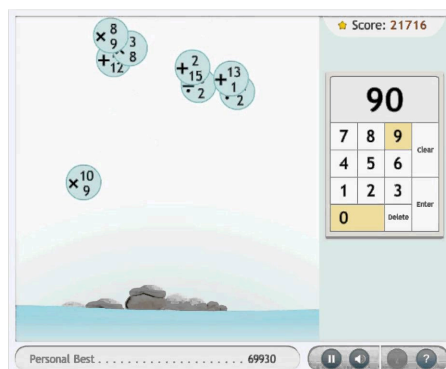


Figura 5: Tela do jogo *Number Catcher*

- **Numberbonds²:** Uma situação recorrente em jogos educacionais ou de treinamentos é o uso de analogia referente a jogos populares de entretenimento, isto é, adotam em sua constituição uma figura de linguagem para suas mecânicas, com base em jogos já conhecidos pelo usuário em outro contexto. É o caso do jogo *numberbonds*, desenvolvido por Butterworth e Laurillard [2010] para intervenções neuropsicológicas com crianças com déficit no senso numérico. Em sua mecânica de jogo, o sistema envia do topo da tela uma peça com determinado tamanho e número, o jogador deve no menor tempo possível, selecionar a peça disposta na lateral (figura 6) compatível para obter a soma 10 e preencher a lacuna no quadro de peças (e.g. sistema envia peça 9 o jogador deve selecionar a peça 1). Desse modo é possível estabelecer uma analogia com o popular jogo Tetris³ (figura 7), acrescido de desafios específicos para o propósito do treinamento, porém, de modo geral o seu funcionamento já é familiar para o jogador.

Figura 6: Tela do jogo *Numberbonds*Figura 7: Tela do jogo *Tetris*

- Raindrops⁴**: Desenvolvido pelo website Lumosity¹ (figura 8), é utilizado como treinamento cognitivo baseado no projeto cognição humana, que consiste em um programa de treinamento cerebral online, com base em estudos científicos. No programa, o treinamento ocorre de modo personalizado nas seguintes categorias: memória; atenção; flexibilidade e solução de problemas. Em *Raindrops*, o tempo de exposição de cada operação aritmética foi configurado como uma gota de chuva em razão de sua condição efêmera e para configurar uma condição de vitória, pois, as operações, quando não realizadas corretamente, vão inundando o ambiente de jogo. O jogo poderia ser reconstruído por meio de outras metáforas e outras analogias que poderiam ser associados à sua mecânica como, por exemplo, balões subindo e estourando, canhões de guerra que poderiam destruir um forte caso as questões não fossem respondidas. No entanto, essa escolha deve estar associada, como já dito, aos objetivos pedagógicos a serem cumpridos e ao usuário final do jogo.

Figura 8: Tela do jogo *Raindrops*

A figura 9 (no final desse documento), pontua a análise dos jogos citados, utilizando o esquema proposto na seção 6, note-se que a análise parte da perspectiva do desenvolver e ou professor, porém considerando a perspectiva do aprendiz.

7. Considerações finais

O estudo possibilitou uma caracterização dos elementos formadores de metáforas e analogias, ressaltando seu potencial significativo para o uso em práticas educacionais, em especial para a sua capacidade de motivar o aprendiz e facilitar a aprendizagem. A partir de revisão na literatura, ficou evidente a falta de sistematização no processo de associação desses conceitos a objetos educacionais como jogos e animações, logo limitando suas reais possibilidades de uso.

Como resultado, foi proposto para as fases iniciais do processo de design, um esquema de como associar metáforas e analogias a um objeto de aprendizagem e, desse modo, possibilitar uma seleção eficiente. Para isto, ressalta-se como pertinente considerar além da perspectiva do designer (desenvolvedor) e do professor responsável pelo conteúdo, a perspectiva do aluno, atentando as suas preferências e necessidades para a aprendizagem. O esquema teve seu uso exemplificado com a análise de três jogos utilizados enquanto treinamento cognitivo para a aprendizagem da matemática.

Esta pesquisa é parte integrante da dissertação em desenvolvimento que objetiva propor um conjunto de recomendações para a construção de jogos, enquanto intervenções neuropsicológicas para crianças com discalculia do desenvolvimento. Como estudos futuros, os elementos e esquema aqui estruturado, serão utilizados em um estudo analítico, com uma amostra de 14 jogos destinados a esse público específico.

Agradecimento

Ao programa de bolsas CAPES.

¹ NUMBER CATCHER, jogo online. Disponível em: <thenumbercatcher.com> Acesso julho de 2015.

² NUMBERBONDS, jogo online. Disponível em: <number-sense.co.uk/numberbonds/> Acesso julho de 2015.

³ TETRIS, jogo online. Disponível em: <tetris.com> Acesso julho de 2015.

⁴ RAINDROPS, jogo online. Disponível em: <lumosity.com> Acesso maio de 2015.

Referências

- AGUIAR, M. P.; BATTAIOLA, A. L. 2010. Proposta de um instrumento de auxílio ao design de jogos eletrônicos educativos. In: SBGames 2010, Florianópolis-SC Anais do IX Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital – SBGames. Florianópolis-SC.
- ALVES, M. M.; BATTAIOLA, A. L. 2011. Recomendações para ampliar motivação em jogos e animações educacionais. In: SBGames 2011, Salvador-BA. Anais do X Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital – SBGames. Salvador-BA.
- ABT, C. C. 1987. *Serious games*. University Press of America.
- AUBUSSON ET. AL. 2009. “*Learning and teaching science with analogies and metaphors*”. The World a/Science Education: Handbook of Research in Australasia, 199-216.
- BARROS, R. M. 2008. Um estudo sobre o poder das metáforas e dos recursos multimídia no processo de ensino e aprendizagem de cálculo diferencial e integral. Rodolfo Miranda de Barros. Campinas, SP: [s.n.].
- BEIMAN, N. 2012. *Prepare To Board*. 2nd Ed. Ny: Focal Press, 2012.
- BOGOST, I. 2007. *Persuasive games: The expressive power of videogames*. Mit Press.
- BONSIEPE, G. 1997. Design do material ao digital. Florianópolis: FIESC/IEL, 1997
- BUTTERWORTH, B., & LAURILLARD, D. 2010. *Low numeracy and dyscalculia: identification and intervention*. ZDM, 42(6), 527-539.
- CAYRES, V. 2008. Da leitura ao videogame: Miúda e o guarda-chuva. In: Sbgames 2008, Belo Horizonte – BH. Anais do VII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital – SBGames. Belo Horizonte-BH.
- CEZAROTTO, M. A.; BATTAIOLA, A. L. 2014. Motivação em jogos educacionais com foco em ensino de matemática para crianças com discalculia. In: SBGames 2014, Porto Alegre-RS. Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital – SBGames. Porto Alegre-RS.
- CHEON, J., & GRANT, M. 2008. *A cognitive load approach to metaphorical interface design: Reconsidering theoretical frameworks*. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2008, No. 1, pp. 1054-1059).
- CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. 1990. *Flow: the psychology of optimal experience*. USA: Harper Perennial Modern Classics edition.
- HEY, J., LINSEY, J., AGOGINO, A. M., & WOOD, K. L. 2008. *Analogies and metaphors in creative design*. International Journal of Engineering Education, 24(2), 283.
- HUDSON, W. 2000. *The whiteboard: metaphor: a double-edged sword*. interactions, 7(3), 11-15.
- HUNICKE, R.; LEBLANC, M.; ZUBEK, R. 2004. *MDA: A formal approach to game design and game research*. In: Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI.
- LAKOFF, G., & JOHNSON, M. 1980. *Metaphors we live by*. University of Chicago press.
- LOWE, R. ET AL. 2008. *Learning with Animation: Research Implications for Design*. USA: Cambridge University Press.
- MALONE, T.; LEPPER M. 1987. Making learning fun: A taxonomy of intrinsic motivations for learning. In: Snow, R.; Farr, M. *Aptitude, learning, and instruction: III. Conative and affective process analyses*. Erlbaum: Hillsdale, NJ, 1987. p. 223-253.
- MATTAR, J. 2010. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Person Prentice Hall.
- MCGLONE, M. S. 2007. *What is the explanatory value of a conceptual metaphor?*. Language & Communication, 27(2), 109-126.
- MORONI, L. M. 2013. Integrando a retórica ao game design. 226f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-Graduação em Design. Defesa: Curitiba, 28/02/2013.
- PREECE, J., ROGERS, Y., & SHARP, H. 2005. *Design de interação*. Bookman.
- PRENSKY, M. 2012. Aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: SENAC.
- ROMÃO, J. J. S.; RENNEBERG, M; GONÇALVES, M. M. 2008. Cognição e Interatividade no desenvolvimento de jogos educativos. In: Sbgames 2008, Belo Horizonte – BH. Anais do VII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital – SBGames. Belo Horizonte-BH.
- SAFFER, D. 2005. *The role of metaphor in interaction design* (Doctoral dissertation, Carnegie Mellon University).
- SWELLER, J., VAN MERRIENBOER, J. J., & PAAS, F. G. 1998. *Cognitive architecture and instructional design*. Educational psychology review. 10(3), 251-296.
- WEISS, R. E. ET AL. 2002. *Principles for using animation in computer-based instruction*. Computer in Human Behavior. USA: Elsevier Science Ltd.
- WRIGHT, J. A. 2005. *Animation writing and development*. Focal Press.

	CONTEÚDO	ATIVIDADE	METÁFORA OU ANALOGIA
NUMBERCATCHER	Assunto Representações do número.	Expressão Jogo composto por atividades utilizando diferentes representações numéricas. Estrutura Procedimento de <i>andaimes</i> , estimula o jogador a confiar paulatinamente em representações arábicas para a realização da atividade. Uso de <i>associação repetida</i> , que simultaneamente apresenta as três formas de representação numérica após o jogador realizar a tarefa de comparação (e.g. “...” laranjas, o dígito arábico “3”, e uma narração “três”).	Conceito Metáfora com o abastecimento de um supermercado. Similares Uso de encaixe, de cima para baixo.
NUMBERBONDS	Assunto Representações do número.	Expressão Jogo composto por atividades utilizando diferentes representações numéricas. Estrutura Procedimento de <i>andaimes</i> , estimula o jogador a confiar paulatinamente em representações arábicas para a realização da atividade	Conceito Analogia com o jogo Tetris. Similares De cima para baixo, blocos e encaixe.
RAINDROPS	Assunto Expressões aritméticas.	Expressão Em um jogo com a realização de contas em determinado tempo. Estrutura Exige paulatinamente um melhor tempo para resolução das contas.	Conceito Analogia com a chuva. Similares De cima para baixo.

Figura 9: Análise de jogos utilizando o esquema proposto pelo estudo